제 6 장

Gaussian 09 를 이용한 전자구조계산

6.1 단일점 에너지 계산

1. 단일점 에너지 계산 (single point energy calculations) : 고정된 분자 구조에서 전자에너지를 계산하는 것.
2. Pople notation : Level of theory / Size of basis set [1]

   ♣ **예제 6.1** 포름알데히드 단일점 계산

```
%chk=formaldehyde01
#T RHF/6-31G(d) Pop=Reg Test

Formaldehyde single point energy calculation

0 1
C    0.0    0.0    0.0
O    0.0    1.22   0.0
H    0.94  -0.54   0.0
H  - 0.94  -0.54   0.0
```

3. G09 log 파일

1. J. B. Foresmann and A. Frisch, "Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods" 2nd Ed., Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 1996

a. The nuclear-nuclear repulsion energy is computed before the wave function is determined, as this property is independent of the wave function and depends only on the coordinates of the nuclei. It can be found by searching for "nuclear repulsion energy" in the log file.

```
Two-electron integral symmetry is turned on.
   13 basis functions,    21 primitive gaussians,    13 cartesian basis functions
    5 alpha electrons        5 beta electrons
      nuclear repulsion energy         9.0958067037 Hartrees.
```

b. The one- and two-electron energies are found once the SCF has converged, as these two quantities are dependent on the wave function. They can be found just beneath the "SCF Done" energy.

```
SCF Done:  E(RHF) =  -75.5859595965     A.U. after    8 cycles
             Convg  =    0.1502D-08             -V/T =  2.0021
KE= 7.542405605694D+01 PE=-1.979067123352D+02 EE= 3.780088997801D+01
```

The two-electron energy corresponds to the electron-electron repulsion energy, which is **37.80089 hartrees** for H_2O at the HF/3-21G level of theory.

c. The one-electron energy is a combination of the electron kinetic energy and the potential energy between each electron and each nucleus. These two quantities are given by "KE" and "PE" in the Gaussian output. Thus, $E_{1e} = 75.42406 - 197.90671$ = **–122.48265 hartrees** for H2O at the HF/3-21G level of theory.

d. To verify that the "SCF Done" energy is the total energy, we will sum together all the individual components and compare the result.

$$\begin{aligned} E &= E_{1e} + E_{2e} + E_{NN} \\ &= KE + PE + EE + NN \\ &= 75.42406 - 197.90671 + 37.80089 + 9.09581 \\ &= -75.58595 \text{ hartrees} \end{aligned}$$

그림 6.1 – Gaussian 09 log 파일의 일부분.

6.2 구조 최적화

1. 구조 최적화 (geometry optimizations) : 가장 낮은 전자에너지를 가진 분자 구조를 찾는 계산.

♣ **예제 6.2** 에틸렌 분자의 구조최적화

```
%chk=ethylene01

#T RHF/6-31G(d) Opt Test


Ethylene Geometry Optimization
```

```
 0 1
 C
 C 1 CC
 H 1 CH 2 HCC
 H 1 CH 2 HCC 3 180.
 H 2 CH 1 HCC 3 180.
 H 2 CH 1 HCC 4 180.
      Variables:
 CC=1.31
 CH=1.07
 HCC=121.5
```

♣ **예제 6.3** 벤젠 분자의 구조최적화 *(I)*

```
%chk=benzene01
#T RHF/3-21G Opt Test

Benzene geometry optimization

0 1
6           0.000000    1.396619    0.000000
6           1.209508    0.698310    0.000000
6          -1.209508    0.698310    0.000000
6           1.209508   -0.698310    0.000000
6          -1.209508   -0.698310    0.000000
6           0.000000   -1.396619    0.000000
1           0.000000    2.483617    0.000000
1           2.150875    1.241808    0.000000
1          -2.150875    1.241808    0.000000
1           2.150875   -1.241808    0.000000
1          -2.150875   -1.241808    0.000000
1           0.000000   -2.483617    0.000000
```

```
--Link1--
%Chk=benzene
#T RHF/6-31G(d,p) Geom=AllCheck Guess=Read Test

Benzene single point energy calculation

0 1
```

♣ **예제 6.4** 벤젠 분자의 구조최적화 *(II)*

```
%chk=benzene02
#T RHF/6-31G(d,p)//RHF/3-21G Test

Benzene geometry optimization & single point energy calculations

0 1
6           0.000000    1.396619    0.000000
6           1.209508    0.698310    0.000000
6          -1.209508    0.698310    0.000000
6           1.209508   -0.698310    0.000000
6          -1.209508   -0.698310    0.000000
6           0.000000   -1.396619    0.000000
1           0.000000    2.483617    0.000000
1           2.150875    1.241808    0.000000
1          -2.150875    1.241808    0.000000
1           2.150875   -1.241808    0.000000
1          -2.150875   -1.241808    0.000000
1           0.000000   -2.483617    0.000000
```

6.3 NMR 화학이동 계산

1. 원자핵 i에 대한 가리움 텐서 (shielding tensor), $\boldsymbol{\sigma_i}$:

$$\boldsymbol{\sigma}_i = \begin{pmatrix} \sigma_{xx,i} & \sigma_{xy,i} & \sigma_{xz,i} \\ \sigma_{yx,i} & \sigma_{yy,i} & \sigma_{yz,i} \\ \sigma_{zx,i} & \sigma_{zy,i} & \sigma_{zz,i} \end{pmatrix} \tag{6.1}$$

2. 원자핵 i의 가리움 상수 (shielding constant), σ_i :

$$\sigma_i = \frac{1}{3} Tr(\boldsymbol{\sigma_i}) = \frac{1}{3}\left(\sigma_{xx,i} + \sigma_{yy,i} + \sigma_{zz,i}\right) \tag{6.2}$$

3. 원자핵 i의 화학이동 (chemical shift), δ_i :

$$\delta_i = (\sigma_{\text{ref}} - \sigma_i) \times 10^6 \text{ ppm} \tag{6.3}$$

♣ **예제 6.5** 벤젠의 가리움 상수 계산

```
%Chk=benzene
#T RHF/6-31G(d) Opt Test

Benzene geometry optimization

0 1
C
C,1,CC
C,1,CC,2,120.
C,2,CC,1,120.,3,0.
C,3,CC,1,120.,2,0.
C,4,CC,2,120.,1,0.
H,1,CH,2,120.,4,180.
H,2,CH,1,120.,7,0.
H,3,CH,1,120.,7,0.
H,4,CH,2,120.,8,0.
```

```
H,5,CH,3,120.,9,0.
H,6,CH,4,120.,10,0.

CC=1.38617
CH=1.07561

--Link1--
%chk=benzene
%NoSave
#T RHF/6-311+G(2d,p) Geom=AllCheck Guess=Read NMR Test

Benzene shielding constant calculations for NMR chemical shift

0 1
```

♣ **예제 6.6** *TMS*의 가리움 상수 계산

```
%chk=TMS
#T RHF/6-31G(d) Opt Test

TMS geometry optimization

0 1
6          -1.102751    1.102751    1.102751
14          0.000000    0.000000    0.000000
6           1.102751   -1.102751    1.102751
6          -1.102751   -1.102751   -1.102751
6           1.102751    1.102751   -1.102751
1          -0.920872    0.920872    2.168593
1          -0.920872    2.168593    0.920872
1          -2.168593    0.920872    0.920872
1           0.920872   -0.920872    2.168593
```

```
1            0.920872   -2.168593    0.920872

1            2.168593   -0.920872    0.920872

1           -2.168593   -0.920872   -0.920872

1           -0.920872   -0.920872   -2.168593

1           -0.920872   -2.168593   -0.920872

1            0.920872    2.168593   -0.920872

1            2.168593    0.920872   -0.920872

1            0.920872    0.920872   -2.168593


--Link1--

%Chk=TMS

%NoSave

#T RHF/6-311+G(2d,p) Geom=AllCheck Guess=Read NMR Test


TMS shielding constant calculations for NMR chemical shift


0 1
```

6.4 진동수 계산과 기준모드 분석

1. 병진, 회전, 진동 운동과 자유도

	선형	비선형
병진 자유도	3	3
회전 자유도	2	3
진동 자유도	$3N-5$	$3N-6$

   위 표에서 N은 분자를 이루는 원자의 개수.

2. 기준모드 분석 (normal mode analysis) : 한 분자의 진동 운동을 이루는 $3N-6$ (또는 $3N-5$) 개의 기준모드들의 진동수와 성질을 분석하는 것.

3. 진동수 (ν), 파장 (λ), 그리고 파수 ($\bar{\nu}$) :

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = c\bar{\nu} \tag{6.4}$$

4. 진동수 배율인자 (scaling factor) : Gaussian 프로그램으로 구한 진동수에 퍼텐셜에너지 곡선의 비조화성을 고려하기 위해 곱해주는 인자. (Scott & Radom, JPC **100**, 16502 (1996)) → https ://cccbdb.nist.gov/vibscalejust.asp 참고

♣ **예제 6.7** 포름알데히드의 기준모드 분석

```
%Chk=formaldehyde
#T RHF/6-31G(D) Opt Test

Formaldehyde geometry optimization

0,1
C
O,1,AB
H,1,AH,2,HAB
H,1,AH,2,HAB,3,180.

AB=1.18429
AH=1.09169
HAB=122.13658

--Link1--
%Chk=formaldehyde
%NoSave
#T RHF/6-31G(D) Geom=AllCheck Guess=Read Freq Test

Formaldehyde normal mode analysis

0,1
```

6.5 전자구조계산과 열역학 분석

1. http ://gaussian.com/wp-content/uploads/dl/thermo.pdf 파일 참조.

2. 비선형 다원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned}\langle E\rangle &= \langle E_{trans}\rangle + \langle E_{rot}\rangle + \langle E_{vib}\rangle + \langle E_{elec}\rangle \\ &= \frac{3}{2}Nk_BT + \frac{3}{2}Nk_BT + Nk_B\sum_{j=1}^{3N-6}\left(\frac{\Theta_{vib,j}}{2} + \frac{\Theta_{vib,j}}{e^{\Theta_{vib}/T}-1}\right) + E_0. \end{aligned} \tag{6.5}$$

   위 식에서 $\Theta_{vib,j}$ 는 j 번째 기준모드 (normal mode)의 진동온도이며 다음과 같이 정의된다.

$$\Theta_{vib,j} = \frac{h\nu_j}{k_B} = \frac{hc\bar{\nu}_j}{k_B}. \tag{6.6}$$

3. 비선형 다원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial\langle\bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = 3R + R\sum_{j=1}^{3N-6}\left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T}\right)^2\frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \tag{6.7}$$

4. 비선형 다원자분자 이상기체의 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= S_{trans} + S_{rot} + S_{vib} + S_{elec} \\ &= Nk_B\ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right) + \frac{3}{2}Nk_B + Nk_B\ln\left(\frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T^3}{\Theta_{rot,a}\Theta_{rot,b}\Theta_{rot,c}}\right)^{1/2}\right) \\ &\quad + Nk_B\sum_{j=1}^{\alpha}\left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right). \end{aligned} \tag{6.8}$$

5. 비선형 다원자분자 이상기체의 엔탈피 :

$$H = U + PV = \langle E\rangle + Nk_BT \tag{6.9}$$

6. 비선형 다원자분자 이상기체의 Gibbs 자유에너지 :

$$G = H - TS \tag{6.10}$$

♣ **예제 6.8** *naphthalene*과 *azulene*의 엔탈피 차이 비교

6.6 퍼텐셜에너지 곡선

1. rigid scan과 relaxed scan

   ♣ **예제 6.9** H_2 분자의 *PES* 구하기 *: rigid scan*

```
#P RHF/3-21G scan guess=(always,mix) test


rigid scan for hydrogen molecule F


0 1
H
H 1 R
variables:
R 0.6 15 0.2
```

   ♣ **예제 6.10** H_2 분자의 *PES* 구하기 *: relaxed scan*

```
#P RHF/3-21G opt=(Addredundant) guess=(always,mix) test


relaxed scan for hydrogen molecule F


0 1
H
H 1 0.3
variables:
1 2 0.6 S 15 0.2
```

   ♣ **예제 6.11** *ethylene* 분자의 뒤틀림각의 함수로 퍼텐셜에너지 구하기

```
#T RHF/6-31G(d) Opt=ModRedundant Test
```

```
Ethylene PES as a function of torsional angle


0 1
C
C 1 CC
H 1 CH 2 HCC
H 1 CH 2 HCC 3 180.
H 2 CH 1 HCC 3 180.
H 2 CH 1 HCC 4 180.
 Variables:
CC=1.31
CH=1.07
HCC=121.5


* 1 2 * R
3 1 2 5 80.0  F
3 1 2 6 -100.0 F
4 1 2 5 -100.0  F
4 1 2 6 80.0  F
```

6.7 Basis set superposition error (BSSE)

1. A 분자와 B 분자 간의 초분자 결합에 대한 상호작용 에너지 또는 초분자 결합 에너지 (complexation energy) :

$$\Delta E_{\text{complex}} = E(AB)^*_{ab} - E(A)_a + E(B)_b \tag{6.11}$$

2. basis set superposition error (BSSE) : AB 초분자 구조에서 에너지 계산에 사용되는 기저함수들의 수는 A 분자와 B 분자 각각의 에너지를 구할 때 사용하는 기저함수의 수보다 많기 때문에, AB 초분자 구조의 전자 에너지가 A 분자와 B 분자 각각의 전자 에너지보다 과대 평가되는 경향이 있다. 이를 BSSE라 한다.
3. 사용되는 기저함수의 수가 많아질수록 BSSE는 작아지는 경향이 있다.

4. counterpoise correction for BSSE :

$$\Delta E_{CP} = E(A)^*_a + E(B)^*_b - E(A)^*_{ab} - E(B)^*_{ab} \tag{6.12}$$

5. counterpoise-corrected $\Delta E^{CP}_{\text{complex}}$:

$$\Delta E^{CP}_{\text{complex}} = \Delta E_{\text{complex}} + \Delta E_{CP} \tag{6.13}$$

♣ **예제 6.12** *water dimerization*에 대한 $\Delta E_{\text{complex}}$, ΔE_{CP}, 그리고 $\Delta E^{CP}_{\text{complex}}$ 구하기

```
#P HF/cc-pVTZ Counterpoise=2 Test


Counterpoise on water dimer


0,1 0,1 0,1
O(Fragment=1) -1.585334    0.098439    0.000000
H(Fragment=1) -1.876306   -0.409416   -0.763854
H(Fragment=1) -1.876306   -0.409416    0.763854
O(Fragment=2)  1.320671   -0.068221    0.000000
H(Fragment=2)  0.358204    0.042514    0.000000
H(Fragment=2)  1.667304    0.827584    0.000000
```

6.8 Calculations of Franck-Condon factors

1. The transition dipole moment for vibronic transitions is defined as

$$\boldsymbol{\mu}_{if} \equiv \int d\mathbf{R} \int d\mathbf{r} \Psi^*_i(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \boldsymbol{\mu}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \Psi_f(\mathbf{r}, \mathbf{R}), \tag{6.14}$$

where

$$\boldsymbol{\mu}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \boldsymbol{\mu}_{\text{el}}(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\mu}_{\text{nu}}(\mathbf{R}) = -\sum_i e\mathbf{r}_i + \sum_\alpha eZ_\alpha \mathbf{R}_\alpha. \tag{6.15}$$

Under the Born-Oppenheimer approximation, the vibronic wave functions, $\Psi(\mathbf{r},\mathbf{R})$ can be expressed as products, $\psi_e(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_v(\mathbf{R})$, so that

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\mu}_{if} &= \int d\mathbf{R}\int d\mathbf{r}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}),\\
&= \int d\mathbf{R}\int d\mathbf{r}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})(\boldsymbol{\mu}_{\rm el}+\boldsymbol{\mu}_{\rm nu})(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}),\\
&= \int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\Big(\int d\mathbf{r}\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}_{\rm el}(\mathbf{r})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R})\Big)\psi_{v,f}(\mathbf{R})\\
&\quad+\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}_{\rm nu}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R})\int d\mathbf{r}\psi^*_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R}). \qquad (6.16)
\end{aligned}$$

The overlap integral of the two electronic wave functions in the second term of this expression will vanish because these two functions are members of the same complete, orthogonal set. If we define the electronic transition moment as

$$\mathbf{M}_{el}(\mathbf{R}) = \int d\mathbf{r}\psi_{e,i}(\mathbf{r},\mathbf{R})\boldsymbol{\mu}_{el}(\mathbf{r})\psi_{e,f}(\mathbf{r},\mathbf{R}). \qquad (6.17)$$

Substituting Eq. (6.17) into Eq. (6.16) gives

$$\boldsymbol{\mu}_{if} = \int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\mathbf{M}_{el}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}). \qquad (6.18)$$

Now we make a Taylor expansion of $M_{el}(\mathbf{R})$ with respect to $\mathbf{R}_i^{eq}$:

$$\mathbf{M}(\mathbf{R}) = \mathbf{M}(\mathbf{R}_i^{eq}) + \nabla\mathbf{M}(\mathbf{R})_{\mathbf{R}=\mathbf{R}_i^{eq}}(\mathbf{R}-\mathbf{R}_i^{eq}) + \cdots \qquad (6.19)$$

Then, Eq. (6.18) becomes

$$\boldsymbol{\mu}_{if} = \mathbf{M}_{el}(\mathbf{R}_i^{eq})\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R}) + \nabla\mathbf{M}(\mathbf{R})_{\mathbf{R}=\mathbf{R}_i^{eq}}\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})(\mathbf{R}-\mathbf{R}_i^{eq})\psi_{v,f}(\mathbf{R}) + \cdots . \qquad (6.20)$$

where $\int d\mathbf{R}\psi^*_{v,i}(\mathbf{R})\psi_{v,f}(\mathbf{R})$ is known as **Frank-Condon overlap integral**. The Franck-Condon principle tells that since the electrons move much faster than the nuclei, absorption or emission is not accompanied by a change in the nuclear coordinates. As a result, the molecule must execute a "vertical" transition, so that it finds itself in an excited electronic states, but with the same internuclear separation as it had in the ground state.

♣ **예제 6.13** *adenine*의 $S_0 \rightarrow D_0$ 전이에 대한 *Franck-Condon* 인자 구하기

```
%chk=adenine-s0
#P HF/3-21G Int=UltraFine Freq=SaveNM Test

Gaussian Test Job 902 (Part 1):
adenine neutral (initial state)

0 1
 N    -2.7311318725    4.3023396951    -9.2881645631
 C    -3.9042254069    4.6487551542    -8.6467667352
 N    -3.954140701     4.2402892079    -7.4007818898
 C    -2.7461644695    3.5884875111    -7.2106018078
 C    -1.9661024252    3.6127796479    -8.3722368306
 C    -2.1796763081    2.926295335     -6.0998948603
 N    -0.9593746731    2.3745909811    -6.2303171695
 C    -0.3279601589    2.4791849892    -7.412617757
 N    -0.7495961429    3.0759309509    -8.5326910114
 H    -2.4703480455    4.5076362832   -10.241756284
 H    -4.6837120892    5.2022539502    -9.1524397343
 N    -2.816074875     2.8335250947    -4.9077572871
 H    -3.7509150566    3.1932198558    -4.8008821204
 H    -2.3858137159    2.307249315     -4.1637832352
 H     0.6539716004    2.0154435788    -7.4588936241

--Link1--
%Chk=adenine-d0
#P HF/3-21G Int=UltraFine Freq=SaveNM Test

Gaussian Test Job 902 (Part 2):
adenine cation (final state)
```

```
1 2
 N   -2.7362803729    4.3147610947    -9.3070809926
 C   -3.8865251925    4.6485697843    -8.6738251316
 N   -3.9407296036    4.2240836877    -7.3955378589
 C   -2.772314081     3.5932762601    -7.2114029293
 C   -1.9612031428    3.616515551     -8.3916980208
 C   -2.1905979523    2.9143985945    -6.0858867977
 N   -0.9560959564    2.3626614869    -6.2187862097
 C   -0.3331857544    2.4686919301    -7.3753167943
 N   -0.776113703     3.0903940152    -8.5289165696
 H   -2.4821736207    4.5299810414   -10.2657857869
 H   -4.6791630306    5.2035677763    -9.1592921873
 N   -2.8141695485    2.8062601065    -4.9220195171
 H   -3.7374659119    3.2033718871    -4.7788335078
 H   -2.3565038573    2.3148029999    -4.1588089001
 H    0.6512573879    2.0166453342    -7.4463937062


--Link1--
%Chk=adenine-s0
%nosave
#P Freq=(ReadFC,FC,ReadFCHT,VibRot) Geom=Check NoSymm Test


Gaussian Test Job 902 (Part 3):
Adenine photoionization


0,1


SPECMIN=-500 SPECMAX=+5000 SPECHWHM=50 SPECRES=1 PRTMAT=12 PRTINT=0.5 MAXC1=30 MAXC2=20


adenine-d0.chk
```

제 7 장

전자분포 분석 (Population Analysis)

7.1 기저함수에 기초한 전자분포 분석

7.1.1 Mulliken 전자분포 분석과 Löwdin 전자분포 분석

닫힌껍질 HF 파동함수를 고려할 때, MO ϕ_i 를 점유한 한 전자의 위치 $\mathbf{r}$ 에서의 전자밀도 $\rho_i(\mathbf{r})$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\rho_i(\mathbf{r}) = \phi_i^2(\mathbf{r}) \tag{7.1}$$

그러므로 모든 점유 MO 에 대한 전자밀도에 대해 공간에 대해 적분하고 더하면 다음과 같은 총 전자수, N_{elec} 를 얻을 수 있다.

$$N_{\text{elec}} = 2\sum_{i}^{N_{\text{occ}}} \int \rho_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 2\sum_{i}^{N_{\text{occ}}} \int \phi_i^2(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{7.2}$$

위 식에서 N_{occ} 은 점유한 MO 의 개수이다. MO 는 기저함수인 ϕ_ν 의 선형결합으로 나타낼 수 있으므로

$$\begin{aligned} \phi_i(\mathbf{r}) &= \sum_{\nu}^{K} C_{\nu i}\phi_\nu(\mathbf{r}) \\ \phi_i^2(\mathbf{r}) &= \sum_{\nu}^{K}\sum_{\mu}^{K} C_{\mu i}^* C_{\nu i}\phi_\mu^*\phi_\nu(\mathbf{r}) \end{aligned} \tag{7.3}$$

(7.3) 식을 (7.2) 식에 대입하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} N_{\text{elec}} &= 2\sum_{i}^{N_{\text{occ}}} \int \left[\sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} \phi_{\mu}^{*}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}(\mathbf{r}) \right] d\mathbf{r} \\ &= 2\sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} \sum_{i}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} \int \phi_{\mu}^{*}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \\ &= 2\sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} \sum_{i}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} S_{\mu\nu} \end{aligned} \tag{7.4}$$

위 식에서 K 는 MO를 구성하는 기저함수의 총 개수이다. 한편 (3.112) 식으로부터 밀도행렬은 다음과 같이 정의된다.

$$P_{\nu\mu} = 2\sum_{i=1}^{N_{\text{occ}}} C_{\mu i}^{*} C_{\nu i} \tag{7.5}$$

(7.5) 식을 (7.4) 식에 대입하면 다음과 같은 결과를 얻는다.

$$N_{\text{elec}} = \sum_{\nu}^{K} \sum_{\mu}^{K} P_{\nu\mu} S_{\mu\nu} = \sum_{\nu}^{K} (\mathbf{PS})_{\nu\nu} = \text{tr}(\mathbf{PS}) \tag{7.6}$$

1. Mullliken 전자분포 분석 :

   분자를 구성하는 원자 A에 속하는 실전자수, $N_{\text{elec},A}^{\text{M}}$ 는 다음과 같이 정의되고,

   $$N_{\text{elec},A}^{\text{M}} = \sum_{\nu \in A}^{K} (\mathbf{PS})_{\nu\nu} \tag{7.7}$$

   원자 A의 부분전하 또는 실전하, q_A^{M} 는 다음과 같이 정의된다.

   $$q_A^{\text{M}} = Z_A - N_{\text{elec},A}^{\text{M}} \tag{7.8}$$

   위 식에서 Z_A 는 원자 A의 원자번호이다.

2. Löwdin 전자분포 분석 :

   trace의 성질에 의해 (7.6) 식은 다음과 같이 변형된다.

   $$N_{\text{elec}} = \text{tr}(\mathbf{PS}) = \text{tr}(\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{P}\mathbf{S}^{1/2}) \tag{7.9}$$

분자를 구성하는 원자 A에 속하는 실전자수, $N^{\mathrm{L}}_{\mathrm{elec},A}$는 다음과 같이 정의되고,

$$N^{\mathrm{L}}_{\mathrm{elec},A} = \sum_{\nu \in A} (\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{P}\mathbf{S}^{1/2})_{\nu\nu} \tag{7.10}$$

원자 A의 부분전하 또는 실전하, q^{L}_A는 다음과 같이 정의된다.

$$q^{\mathrm{L}}_A = Z_A - N^{\mathrm{L}}_{\mathrm{elec},A} \tag{7.11}$$

Löwdin 전자분포 분석에서 기저함수 $\phi_\nu(\mathbf{r})$은 다음과 같은 대칭직교화 (symmetrical orthogonalization)에 의해 직교정규화된다.

$$\phi'_\nu(\mathbf{r}) = \sum_\mu (\mathbf{S}^{-1/2})_{\mu\nu}\phi_\nu(\mathbf{r}) \tag{7.12}$$

즉,

$$\int \phi'^{*}_\mu(\mathbf{r})\phi'_\nu(\mathbf{r})d\mathbf{r} = \delta_{\mu\nu} \tag{7.13}$$

7.1.2 기저함수에 기초한 전자분포 분석의 특징

1. Mulliken 전자분포 분석의 경우 **PS** 행렬의 대각 원소 값이 2보다 클 수 있고, 이는 Pauli 배타원리에 위배된다.
2. Mulliken 전자분포 분석의 경우 **PS** 행렬의 비대각 원소 값이 0보다 작을 수 있고, 이는 전자수는 0과 같거나 양수라는 물리 상식에 위배된다.
3. Mulliken 전자분포 분석에서는 두 원자 간에 전자 수를 동등하게 나누며, 이는 전기음성도가 큰 원자가 전자를 더 가지고 갈 수 있는 경우에는 적합하지 못하다.
4. Löwding 전자분포 분석은 방향성 불변하지 않다. 즉, 사용하는 기저함수에 따라 한 분자 내의 대칭적인 두 원자의 부분전하가 다를 수 있다.
5. 원자 A에 속하는 AO가 diffuse 기저함수와 같이 오비탈 지수가 작은 AO인 경우에 전자분포는 원자 A의 원자 반지름보다 넓게 분포한다. 그러나 기저함수에 기초한 전자분포에서는 전자는 항상 원자 A에 속한다.
6. 기저함수에 기초한 전자분포 분석은 사용되는 기저함수의 크기가 증가할수록 원자의 부분전하가 일정한 값으로 수렴하지 않는다.
7. 그러므로 기저함수에 기초한 전자분포 분석은 작거나 중간 정도의 기저함수를 사용할

때 유용하다.

7.2 정전기 퍼텐셜에 기초한 전자분포 분석

1. 정전기 퍼텐셜 (electrostatic potential, ESP) 또는 분자 정전기 퍼텐셜 (molecular electrostatic potential, MEP), $\phi_{\mathrm{ESP}}(\mathbf{r})$:

$$\phi_{\mathrm{ESP}}(\mathbf{r}) = \sum_{A}^{N_{\mathrm{nuclei}}} \frac{Z_A}{\mathbf{r} - \mathbf{R}_A} - \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \tag{7.14}$$

위 식에서 전자밀도, $\rho(\mathbf{r})$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r_1}) = \int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \cdots, \mathbf{r}_{N_{\mathrm{elec}}})|^2 d\mathbf{r}_2 \mathbf{r}_3 \cdots \mathbf{r}_{N_{\mathrm{elec}}} \tag{7.15}$$

2. 분자를 구성하는 각 원자의 vdw 반지름보다 크고 2 배보다 작은 공간에 수 백개의 격자를 만들고 격자점에서 (7.14) 식을 이용하여 ESP 를 계산한다.
3. 각 원자의 부분전하를 fitting 함수의 parameter 로 사용하여 각 격자점에서 구한 ESP 를 가장 잘 생성할 수 있는 부분전하를 찾는다. → "force field set"
4. 분자의 일단의 원자단의 총전하가 0 이라는 등의 제한 조건을 사용하여 transferability 를 높일 수 있다.
5. 용액 내에서 편극화에 의한 쌍극자 모멘트의 증가 등을 나타낼 수 있도록 기체상 단일 분자로부터 구한 부분전하 값을 10 - 20 % 증가시키는 경우도 있다.
6. 일반적으로 ESP 는 전자에너지보다 전자밀도에 의존하므로 적당한 수준의 계산, 예들들면 HF/DZP 수준의 계산도 괜찮은 부분전하 값을 준다.
7. 정전기 퍼텐셜에 기초한 부분전하는 계산에 사용된 분자 구조에 의존한다. 예를 들면, ESP 로 구한 분자 methyl 기의 수소 부분전하는 수소마다 다를 수 있지만, 용액 내에서 methyl 기의 회전을 생각하면 같아야 한다.
8. 분자 외부의 ESP 는 주로 분자 표면에 존재하는 원자의 부분전하에 크게 의존하면 분자 내부에 존재하는 원자 부분전하에는 크게 의존하지 않는다. 그러므로 유일한 부분전하 세트를 얻기가 어렵다. → 통계적 방법을 이용하여 ESP 에 크게 기여하는 원자의 부분전하만 0 이 아닌 값을 갖고, 나머지 원자의 부분전하는 0 으로 제한하는 방법 등이 있다. (AMBER force field 의 Restrained ESP (RESP) 방법)

7.3 전자밀도에 기초한 전자분포 분석

1. 전자밀도, $\rho(\mathbf{r})$ 와 부분전하, q_A : 전자밀도 $\rho(\mathbf{r})$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r_1}) = \int |\Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \cdots, \mathbf{r}_{N_{\text{elec}}})|^2 d\mathbf{r}_2 \mathbf{r}_3 \cdots \mathbf{r}_{N_{\text{elec}}} \tag{7.16}$$

   분자 내 원자 A의 부분전하 q_A 는 다음과 같이 정의된다.

$$q_A = Z_a - \int_{\Omega_A} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{7.17}$$

   위 식에서 Ω_A 는 분자에서 원자 A가 차지하는 공간이다.

2. 원자 A가 차지하는 공간 Ω_A 를 정의하는 것이 문제이며, 이를 정의하는 다음과 같은 방법들이 있다.
   - Atoms In Molecules (AIM)
   - Voronoi, Hirshfeld and Steward atomic charges
   - Generalized atomic polar tensor charges

7.3.1 Atoms In Molecules (AIM)

1. R. Bader에 의해 제안 (R. F. W. Bader, *Atoms in Molecules*, Clarendon Press, Oxford, 1990, R. F. W. Bader, Chem. Rev. **91**, 893 (1991))

2.